



Introducción al análisis de datos

Clase 4 - Exploración y análisis de datos

Aplicar técnicas de exploración de datos utilizando planillas de cálculo para la obtención de insights.

- Unidad 1: Características principales del análisis de datos
- Unidad 2: Preparación de los datos (Parte I)
- Unidad 2: Preparación de los datos (Parte I)
- Unidad 3: Exploración y análisis de datos
- Unidad 4: Tablas dinámicas y análisis avanzado
- Unidad 5: Herramientas avanzadas y evaluación



Te encuentras aquí



¿Qué aprenderás en esta sesión?

Describe el propósito, técnicas y herramientas del análisis exploratorio de datos para la obtención de insights en la información.

Comprende la diferencia entre un análisis de series de tiempo y un análisis regresivo.

Aplica cálculos de sumarización en la información utilizando fórmulas en excel para la caracterización de los datos.

¿Para qué son útiles las técnicas de limpieza de datos?



**/* Análisis exploratorio de datos
(EDA) */**

¿Qué es EDA?

- El análisis exploratorio de datos (EDA, por sus siglas en inglés) es una fase inicial fundamental en cualquier proyecto de análisis de datos.
- Su objetivo principal es **descubrir patrones, detectar anomalías, verificar suposiciones y comprobar hipótesis** de forma preliminar, utilizando una combinación de métodos estadísticos y gráficos.



¿Para qué sirve EDA?

- **Comprender los datos:** Te permite familiarizarte con tu conjunto de datos, identificar posibles problemas (datos faltantes, outliers) y conocer su distribución.
- **Generar hipótesis:** Ayuda a formular preguntas de investigación más precisas y a definir los objetivos del análisis.
- **Seleccionar las técnicas adecuadas:** Basándose en los hallazgos del EDA, puedes elegir las herramientas estadísticas y de visualización más apropiadas para responder a tus preguntas.
- **Comunicar los resultados:** Los gráficos y visualizaciones generados en el EDA son una excelente manera de comunicar los hallazgos de una forma clara y concisa.

Análisis regresivo

- **El análisis de regresión** es una técnica estadística fundamental que nos permite **estudiar y cuantificar la relación entre una variable dependiente y una o más variables independientes**.
- En otras palabras, buscamos entender cómo cambia el valor de una variable (la dependiente) cuando modificamos el valor de otra variable (la independiente).

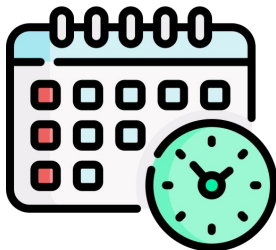


¿Para qué sirve el análisis regresivo?

- **Predicción:** Permite hacer estimaciones sobre el valor futuro de una variable en función de los valores de otras. Por ejemplo, predecir el precio de una vivienda en función de su tamaño, ubicación y número de habitaciones.
- **Explicación:** Ayuda a comprender cuáles son los factores que más influyen en una determinada variable. Por ejemplo, identificar qué variables socioeconómicas influyen en el rendimiento académico de los estudiantes.
- **Modelización:** Permite crear modelos matemáticos que describen la relación entre las variables, lo que facilita su análisis y comprensión.

Análisis de series de tiempo

- El análisis de series de tiempo es una rama de la estadística que se enfoca en el estudio de datos que se recolectan a intervalos regulares de tiempo.
- Estos datos, ordenados cronológicamente, nos permiten identificar patrones, tendencias y estacionalidad en el comportamiento de un fenómeno a lo largo del tiempo.



¿Para qué sirve el análisis de series temporales?

- **Predicción:** Nos permite pronosticar valores futuros basándonos en el comportamiento histórico de los datos. Por ejemplo, predecir las ventas de un producto en los próximos meses.
- **Identificación de patrones:** Ayuda a detectar tendencias ascendentes o descendentes, estacionalidad (patrones repetitivos a lo largo del tiempo) y ciclos.
- **Análisis de causalidad:** Aunque no establece directamente relaciones causales, puede sugerir posibles relaciones entre variables a lo largo del tiempo.
- **Evaluación de políticas:** Se utiliza para evaluar el impacto de políticas o intervenciones en el comportamiento de una variable a lo largo del tiempo.

Demostración: “Cálculo de estadísticas de sumarización en excel”



Cálculo de estadísticas de sumarización en excel

Contexto

A continuación, realizaremos un ejercicio donde vamos a practicar los cálculos estadísticos en Excel con funciones matemáticas como:

- Promedio,
- Mediana,
- Count,
- Min,
- Max,
- Desvest.



Cálculo de estadísticas de sumarización en excel

Contexto

Para este ejercicio utilizaremos el archivo Excel “**Material de apoyo - Calificaciones 2024**”.

Este archivo contiene una tabla con un conjunto de columnas asociadas a estudiantes y calificaciones en función de asignaturas.

Estudiante	Asignatura	Calificación_1	Calificación_2	Calificación_3	Asistencia	Participación
Estudiante_1	Matemáticas	78,92045229	61,47566261	61,50450338	99,86600178	3,244922039
Estudiante_1	Ciencias	94,41658369	90,80027849	93,14963509	74,84568961	1,879645607
Estudiante_1	Historia	80,33808658	80,05093236	78,1519071	76,88626425	3,547655132
Estudiante_1	Lenguaje	70,77097983	59,70706752	62,75417577	91,28391633	4,359648619
Estudiante_2	Matemáticas	55.65059453	66.28499564	66.78843122	97.84445827	4.766552214

Cálculo de estadísticas de sumarización en excel

- **Análisis de patrones de rendimiento académico.**
 - Estadísticas básicas, apliquemos las siguientes funciones estadísticas en el Excel de calificaciones.

```
=AVERAGE(Calificación_1:Calificación_3) // Promedio  
=MEDIAN(Calificación_1:Calificación_3) // Mediana  
=MODE(Calificación_1:Calificación_3) // Moda  
=MIN(Calificación_1:Calificación_3) // Mínimo  
=MAX(Calificación_1:Calificación_3) // Máximo  
=STDEV(Calificación_1:Calificación_3) // Desviación estándar  
=COUNT(Calificación_1:Calificación_3) // Conteo
```

AVGNotas Estudiante 1	
Matemática	67,30
Ciencias	92,79
Historia	79,51
Lenguaje	64,41

Ejemplo de promedio de notas para el estudiante 1 en las distintas asignaturas.

Cálculo de estadísticas de sumarización en excel

- **Generar informe de hallazgos (insights).**
 - Una vez aplicadas las funciones estadísticas básicas, genera un informe con los resultados obtenidos a partir de dichas funciones.
 - Puedes utilizar un archivo de Word o Google Docs para generar este informe.



Resumen

- El análisis exploratorio de datos es una herramienta esencial para cualquier científico de datos o analista. Te permite sumergirte en tus datos, descubrir patrones ocultos y tomar decisiones más informadas.
- El análisis de regresión es una herramienta poderosa para explorar y cuantificar relaciones entre variables. Su aplicación es muy amplia en diversos campos, desde las ciencias sociales hasta la ingeniería.
- El análisis de series de tiempo es una herramienta fundamental para entender la evolución de fenómenos a lo largo del tiempo y tomar decisiones basadas en datos.

¿Existe alguna duda o
consulta que desees
abordar?





Próxima sesión...

Aplica tablas pivotadas para el análisis y presentación de la información que resuelve un problema utilizando excel.

Aplica gráficos dinámicos para el análisis y presentación de la información que resuelve un problema utilizando excel.

{desafío}
latam_

*Academia de
talentos digitales*

